

题目：

设函数 $f(x) = \left| x + \frac{4}{x} - ax - b \right|$ ，若对任意实数 a, b ，总存在 $x_0 \in [1, 3]$ 使得 $f(x_0) \geq m$

成立，则实数 m 的最大值为_____。

这是一道典型的**封装命题**类问题，不过其约束变元多，充要替换有一定难度，导致本题的整体难度比较高，放在高一年级绝对是一道顶级难度的题目。不过，如果能较好地掌握我讲过的封装命题处理思维，解决这道题还是不会太依赖灵感和智商的。

所谓“封装命题”，就是某些自由度被量词（任意，存在）约束，导致该自由度所描述的主要矛盾不再是自身。例如，“任意实数 x 的平方都是非负的”，这里的 x 作为一个自由度遍历整个实数，但是因为前面加了“任意”这个量词，导致这个命题的主要矛盾不再是这个自由度 x ，而是整个实数轴这个静态对象，于是这个命题就成为了一个静态命题，而不是被动态的 x 控制的命题了。

关于封装命题类问题的处理方法，我们在“**高中数学经验分享番外篇**”中有着详细的讲解，建议在观看过那一期视频后再来学习本题。我们在番外篇中给出了封装命题的统一思维方式，就是**冻结，遍历，设问**的大致思维路线。当出现（多个）被封装的约束变元时，应当**按照它们在要素关系网中出现的顺序，先冻结靠前的，研究靠后出现的约束变元**，通过遍历，设问加充要替换的思维方式去尝试消去约束变元，在重复上述步骤直至消去所有约束变元。

我们来看本题。题目一共出现了三个约束变元 a, b, x_0 ，其中 a, b 是同时出现的，都加的“任意”约束，所以看成 $\forall a, \forall b$ 和 $\forall b, \forall a$ 都可以。但是 x_0 肯定是最后出现的，于是我们先冻结（随便固定一组） a, b ，然后来看这时的命题：存在 $x_0 \in [1, 3]$ 使得 $f(x_0) \geq m$ 。这个命题的充要替换是非常基础的，都讲烂了，连遍历和设问都不值得去使用了。其等价于“ $f(x)_{\max} \geq m$ ”，当然，要限制定义域为 $[1, 3]$ 。于是最后一层封装 x_0 就被我们消去了。

我们把思维焦点从 x_0 那里离开，继续看剩下的两个约束变元 a, b 。刚才说到，把它们看成 $\forall a, \forall b$ 和 $\forall b, \forall a$ 都可以，因此下一步的冻结既可以冻结 a ，也可以冻结 b ，有两条道路可以选了！因此，**我们需要进行预判与选择**。如果我们冻结 b ，去看 a ，那么问题就是：对任意 a 都有 $\left| x + \frac{4}{x} - ax - b \right|_{\max} \geq m$ 。这是个什么问题呢？很明显，我们分出两个函

数 $g(x) = x + \frac{4}{x}$ 和 $h(x) = ax + b$ ，其中 $g(x)$ 是静止的一段对号函数， $h(x)$ （在冻结 b 活

动 a 时）是一个过 y 轴定点 $(0, b)$ 的旋转直线。我们要研究的是过这个定点的旋转和一段对号函数的最大差距，这个元问题好研究吗？ $|g(x) - h(x)|$ 本身作为两个函数的**竖直高度差**，这个东西要用 a 带来的旋转去控制，这本身感觉上就不搭边，预判的体感肯定不好研究。如果我们冻结 a ，去看 b 呢？刚才说到 $|g(x) - h(x)|$ 是竖直高度差，正好 b 带来的控制就是竖直移动！这个感觉是对的，用操纵竖直移动的主自由度去研究竖直高度差，比刚才用 a 控制的预判体感要好很多。所以就决定接下来尝试**先冻结 a ，去研究 b ，试着把 b 也消去**。

现在的问题是：任意 b ，都有 $\left| x + \frac{4}{x} - ax - b \right|_{\max} \geq m$ 。这个问题虽然预判上的方向是正确的，但是似乎仍然有些模糊。大致的充要替换方向是有的：冻结 a ，遍历整个 $b \in \mathbb{R}$ ，那么上面的 $\left| x + \frac{4}{x} - ax - b \right|_{\max}$ 就只受 b 控制，相当于一个关于 b 的函数，记为 $\varphi(b)$ 。我们希望这个 $\varphi(b) \geq m$ 恒成立，也就是希望 $\varphi(b)_{\min} \geq m$ ，所以关键就是搞清怎么研究 $\varphi(b)_{\min}$ 。

思维仍然模糊的时候，我们之前说过，可以尝试**思想试验**（参见“**数学的干货**”**视频列表**）。我们既然冻结了 a ，那就做个试验，比如我取个 $a = 1$ （你取别的都行），先尝试研究一个 $\varphi(b) = \left| \frac{4}{x} - b \right|_{\max}$ 。这就是一段递减函数的上下平移，我们尝试动一动 b 看看。如果

$b = 100000$ ，那么整个反比例函数特别低，绝对值翻上去之后很高， $\varphi(b)$ 很大；而如果

$b = -100000$ ，同理，反比例函数特别高，绝对值直接去掉也很高， $\varphi(b)$ 很大。所以 b 很大或者很小的时候肯定取不到 $\varphi(b)_{\min}$ 。继续移动 b 的滑块，如果移动到 $b = \frac{4}{3}$ ，减函数段

刚好触碰到 x 轴地面，这时候 $\varphi(b)$ 刚好就是这个减函数段本身的**高低差**（ $4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ ）。继续变大 b ，减函数段有一部分下沉到 x 轴以下，这一部分通过绝对值翻到 x 轴上方。你会发现，此时 $\varphi(b)$ 继续变小（比减函数段本身的高低差 $\frac{8}{3}$ 还要小了）。如果只是下沉下去一

点，翻上来一小段，那么 $\varphi(b)$ 也就比 $\frac{8}{3}$ 小一点；如果下沉到正好 x 轴上方下方各一半，折上去之后 $\varphi(b)$ 刚好就是高低差 $\frac{8}{3}$ 的一半，也就是 $\frac{4}{3}$ ；继续下沉的话， x 轴下方的部分就很多，翻上去也会很高，会比 $\frac{4}{3}$ 还高；再下沉下去的话，整个减函数段就全到 x 轴下方了，翻上去之后最大值就不会再小于高低差 $\frac{8}{3}$ 了。

刚才的思想试验能带给我们什么呢？我们之前说过，做思想试验的过程本身不是目的，真正的目的是**通过特殊值的试验明白背后的一般规律**。刚才 $\varphi(b)$ 取最小值是怎么过去的？

首先得有一个高低差，然后需要适度上下平移来把高和低折半，这样才是 $\varphi(b)$ 最小值。对于一般的函数，**高低差是什么？当然是最大值和最小值的差啊！**所以我们就明白了一个事情： $\varphi(b)_{\min}$ 其实就是把 $y = \frac{4}{x} + x - ax$ 在 $[1, 3]$ 上的最大值和最小值拿出来，作差（就相当于

于刚才的 $\frac{8}{3}$ ），再除以 2。 b 带来的上下平移不会影响高低差，所以这玩意和 b 本身无关。

这样，我们就得到了一个原命题的充要替换： $y = \frac{4}{x} + x - ax$ 的高低差 $\geq 2m$ 。预判一下，

高低差就是求最大值和最小值，对于含参数的对号函数而言并不困难，因此预判可行。于是现在 b 也被我们消去了。

现在已经消去了两个约束变元，问题变成：令 $\lambda(x) = \frac{4}{x} + x - ax, x \in [1, 3]$ ，对任意 a ，

都有 $\lambda(x)_{\max} - \lambda(x)_{\min} \geq 2m$ 。注意这里 $\lambda(x) = \frac{4}{x} + (1-a)x$ ， a 遍历 $\mathbb{R}$ 就相当于 $1-a$ 遍

历 $\mathbb{R}$ ，所以我们不如直接就当 $\lambda(x) = \frac{4}{x} + ax$ ，记号还简单。下面只要求 $\lambda(x)$ 在 $[1, 3]$ 上

的两个最值即可。

当 $a \leq 0$ 时 $\lambda(x)$ 递减； $a > 0$ 时 $\lambda(x)$ 在 $(0, \frac{2}{\sqrt{a}})$ 上减， $(\frac{2}{\sqrt{a}}, +\infty)$ 上增，因此 $\frac{2}{\sqrt{a}} \geq 3$ ，

即 $0 < a \leq \frac{4}{9}$ 时 $\lambda(x)$ 也在 $[1, 3]$ 上减，这时 $\lambda(x)_{\max} = \lambda(1) = a + 4$ ， $\lambda(x)_{\min} = \lambda(3) = 3a + \frac{4}{3}$ ，

于是高低差为 $\frac{8}{3} - 2a$ 。当 $\frac{2}{\sqrt{a}} \leq 1$ 即 $a \geq 4$ 时高低差反过来，是 $2a - \frac{8}{3}$ 。 $\frac{4}{9} < a < 4$ 时，显

然 $\lambda(x)_{\min} = \lambda(\frac{2}{\sqrt{a}}) = 4\sqrt{a}$ 。但是最大值要从 $\lambda(1)$ 和 $\lambda(3)$ 中选，不难看出 $\frac{4}{9} < a \leq \frac{4}{3}$ 时

$\lambda(1)$ 更大，此时高低差为 $a + 4 - 4\sqrt{a} = (\sqrt{a} - 2)^2$ ； $\frac{4}{3} \leq a < 4$ 时 $\lambda(3)$ 更大，此时高低差

为 $3a + \frac{4}{3} - 4\sqrt{a} = 3(\sqrt{a} - \frac{2}{3})^2$ 。

现在高低差已经被表示成了 a 的函数（上面的四段），这个函数恒 $\geq 2m$ ，所以只需要求这个静态函数的最小值，这已经是轻而易举。直接就能判断出它在 $a \leq \frac{4}{3}$ 时都递减，在

$a \geq \frac{4}{3}$ 时都增，于是高低差函数的最小值在 $a = \frac{4}{3}$ 时取，代入得到最小值是 $\frac{16 - 8\sqrt{3}}{3}$ 。因

此最后 $2m \leq \frac{16 - 8\sqrt{3}}{3}$ ，得到最后 m 的最大值是 $\frac{8 - 4\sqrt{3}}{3}$ 。

总结：

本题综合运用了封装命题的处理思想，通过不断地依靠冻结来消去靠后的约束变元，最后回归到问题本身的主要矛盾上去。因为题目的约束变元比较多，因此消去过程也比较多，从而增加了题目本身的思维容量。另外，在消去过程中，预判，思想试验，遍历等思想均得到了综合使用，最后的计算过程也很考察计算基本功。整体而言，本题的面向群体是 130 分及以上的同学。本题或许也有更加简易的方法，但视频中呈现的方法则更容易想到，更加按部就班，且稳定性很高，熟悉本人之前讲过的这些思想，并且有较好的基本功就能基本稳定解出。希望大家通过本题，能够加深自己对“数学的干货”视频列表中补充思想的理解，提高自己的思维能力，体会冻结，遍历，设问，思想试验等思想的科学性和稳定性。

整体思路回顾时间规划：

读题，识别出封装命题结构：1min

消去约束变元 x_0 ，得到等价命题 “对任意 a, b 都有 $\left| x + \frac{4}{x} - ax - b \right|_{\max} \geq m$ ”：0.5min

预判下一步消谁，选择消 b ：1.5min

通过思想试验，明白 $\varphi(b)_{\min}$ 就是高低差除以 2，从而消去 b ：2.5min

讨论 $\lambda(x)$ 的高低差，并判断其关于 a 的单调性：3.5min

求出最后的答案：1min

合计：10min

课后练习：

我们在视频中说到， $\varphi(b)_{\min}$ 就是函数的高低差（最大值和最小值的差除以 2）。这一事实比较容易在直观上接受，但是我们并没有严格写出逻辑证明。请大家尝试给出该命题的严格描述，并逻辑严谨地给出证明。